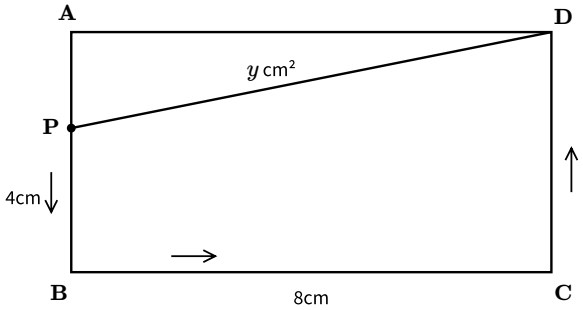
令和5年度　3年・6月 **大問3　一次関数（動点と面積）** 解答　月　日　名前（　　）

右の図のような、AB＝4cm、BC＝8cmの長方形で、点PはAを出発して、この長方形の辺上をB、Cを通ってDまで動く。点PがAから x cm動いたときの△APDの面積を y cm^{2}とするとき、次の1、2の問いに答えなさい。



1　次の(1)〜(3)は、点Pが辺AB、BC上を動くときの x, y の変化のようすについて述べたものである。それぞれの文中の下線部が正しければ○を書き、誤っていれば、下線部の誤りをなおして正しくしなさい。

(1) $x=3$ のとき、$y=\underline{24}$ である。

辺AB上（$0 \leqq x \leqq 4$）では AP＝x cm、底辺AD＝8cm だから $y=\frac{1}{2}\times 8\times x=4x$

$x=3$ のとき $y=4\times 3=12$

答　**12**

(2) 点Pが辺AB上を動くとき、x の変域は、$0 \leqq x \leqq \underline{8}$ である。

AB＝4cm なので、Bに着くのは $x=4$ のとき

答　**4**

(3) 点Pが辺BC上を動くとき、常に $y=\underline{16}$ である。

高さはいつもAB＝4cm だから　$y=\frac{1}{2}\times 8\times 4=16$（正しい）

答　**○**

2　点Pが辺CD上を動くときについて、次の(1)、(2)の問いに答えなさい。

(1) 点Pが辺CD上を動くとき、y を x の式で表しなさい。

Cに着くのは $x=4+8=12$、Dに着くのは $x=16$。辺CD上（$12 \leqq x \leqq 16$）では PD＝$16-x$ cm

$y=\frac{1}{2}\times 8\times(16-x)=64-4x$

答　$\boldsymbol{y=-4x+64}$

(2) 点Pが辺CD上を動くとき、△APDの面積が8cm^{2}となるのは、点PがAから何cm動いたときか、答えなさい。

$-4x+64=8$　$-4x=-56$　$x=14$（$12 \leqq x \leqq 16$ に入っている）

答　**14 cm**